

1. Frame 與 Timestamp_sec: 時間基準線

這兩個欄位建立了系統的時間軸，是所有分析的基礎：

- **Frame (影格數)**: 影片中的原始序列編號。系統透過影格定位，能精確回溯幼兒在特定秒數的動作反應。
- **Timestamp_sec (秒數)**: 將影格轉化為時間單位 (如 30 fps 下，每幀約 0.033 秒)。
 - 教學應用: 用於對齊「音樂節拍點 (Beat Timestamp)」。系統計算「動作峰值」與「音樂重拍」的時間差，判斷幼兒的聽覺反應敏銳度。

2. Person_ID: 個人化追蹤標記

這是由 ByteTrack 演算法 分配的唯一識別碼：

- 技術定義: 透過多模態重識別 (Re-ID) 技術，即便幼兒在教室中頻繁交錯、擁抱或被教具遮擋，系統仍能維持同一個 ID。
- 教育價值: 落實「觀察平權」，確保每位幼兒 (無論表現外顯或內隱) 都能被持續紀錄，避免教師因注意力極限產生的「觀察鴻溝」。

3. Ankle_Y_px: 垂直位移量化

這是從 YOLOv8-Pose 提取的微觀動作數據：

- 技術定義: 紀錄幼兒腳踝 (Ankle) 在畫面中的垂直座標變化。
- 數據分析: 透過追蹤該數值的「加速度峰值 (Peak Acceleration)」，可以辨識出幼兒踏步、跳躍的節奏。
- 神經成熟度: 分析動作的流暢度與穩定度，用以判斷幼兒大腦與身體連結的神經成熟度。

4. Phase_rad: 相位角 (弧度)

這是將物理動作轉化為數學週期的關鍵步驟：

- 技術定義: 將一次完整的律動循環 (如從起跳到落地) 映射為 0 到 2π 的相位角 θ 。
- 科學依據: 這是為了匯入 Kuramoto 模型 進行運算。
- 相位延遲 (Phase Lag): 考量幼兒神經發展特徵，系統允許合理的相位延遲，而非追求機械式的絕對同步。

5. Individual_Sync_Contribution: 個人同步貢獻度

這是衡量幼兒在群體中社會互動與參與度的指標：

- 技術定義: 計算該名幼兒的相位與全班平均相位 (集體心流 R 值) 的關聯強度。
- 行為識別:
 - 高數值: 代表進入「集體心流」狀態，與同儕產生高度共鳴。
 - 低數值: 結合微觀分析，區分是「個別創意展現」還是「潛在社交孤立」。
- 預警機制: 若數值持續過低，系統會發出「關注提醒訊號」，建議教師提供社交鷹架支持，而非進行標籤化診斷。